

طراحی سیستم هوشمند یکپارچه برای پردازش و پاسخگویی به ایمیل‌های پشتیبانی

مقدمه و هدف

هدف اصلی این پروژه، توسعه یک سیستم هوشمند است که بتواند ایمیل‌های پیچیده و چندوجهی مشتریان را درک کرده، نیازمندی‌های مختلف مطرح شده در متن را تفکیک کند و با جمع‌آوری اطلاعات لازم، یک پاسخ نهایی جامع و دقیق ارائه دهد.

سناریوی پروژه: دستیار هوشمند پشتیبانی مشتریان

شما باید سیستمی برای بخش پشتیبانی یک شرکت بزرگ (دارای دپارتمان‌های مختلف مانند فروش، فنی و مالی) طراحی کنید. مشتریان اغلب ایمیل‌های طولانی ارسال می‌کنند که شامل چندین درخواست متفاوت است. (مثلاً در یک ایمیل، هم وضعیت سفارش خود را پیگیری می‌کنند، هم یک سوال فنی درباره محصول می‌پرسند و هم شرایط بازگشت وجه را جویا می‌شوند)

سیستم شما باید به گونه‌ای طراحی شود که این متن خام را به عنوان ورودی دریافت کند و به صورت هوشمند تشخیص دهد که:

۱. این ایمیل شامل چه درخواست‌هایی است و به کدام بخش‌ها (دپارتمان‌ها) مربوط می‌شود؟

۲. برای پاسخ به هر بخش، به چه اطلاعاتی نیاز است؟

۳. چگونه این اطلاعات را از منابع مختلف جمع‌آوری کرده و در نهایت یک پاسخ یکپارچه، منسجم و با لحن مناسب برای مشتری تولید کند؟

ورودی سیستم:

متن خام ایمیل مشتری.

ابزارها و داده‌های فرضی (Mock Data):

برای شبیه‌سازی سیستم‌های درون‌سازمانی، نیازی به دیتابیس واقعی نیست. شما باید این سه تابع (Mock API) ساده را پیاده‌سازی کنید تا سیستم هوشمند شما در زمان نیاز، اطلاعات را از آن‌ها استخراج کند:

۱. `get_order_status(order_id)`: یک شماره سفارش می‌گیرد و وضعیت فرضی (مثلاً "در حال ارسال") را برمی‌گرداند (مربوط به بخش پیگیری/فروش).
۲. `get_product_info(product_name)`: اسم محصول را می‌گیرد و اطلاعات فنی فرضی برمی‌گرداند (مربوط به بخش فنی).
۳. `get_refund_policy()`: قوانین بازگشت وجه را در یک پاراگراف برمی‌گرداند (مربوط به بخش مالی).

خروجی نهایی سیستم برای هر درخواست

یک فایل JSON شامل سه بخش:

۱. `original_text`: پیام اولیه مشتری.
۲. `processing_steps`: لیستی از اقداماتی که سیستم برای حل این تیکت تشخیص داده و اجرا کرده است. (مثلاً تشخیص دپارتمان‌ها، استخراج شناسه‌ها و فراخوانی توابع)
۳. `final_response`: ایمیل نهایی یکپارچه تولید شده برای ارسال به مشتری.

نیازمندی‌های فنی (Technical Requirements)

۱. **مسیریاب هوشمند (AI Router / Orchestrator):** ورودی باید تحلیل شود و تصمیم گرفته شود که برای پاسخ به این درخواست، چه مراحل باید طی شود. (مثلاً: آیا نیاز به استخراج اطلاعات دارد؟ آیا نیاز به ترجمه دارد؟ آیا باید در دیتابیس جستجو شود؟)
۲. **زنجیره‌سازی:** بر اساس تصمیم مرحله قبل، زنجیره‌ای از تسک‌ها ایجاد می‌شود و هر تسک به یک ابزار خاص سپرده می‌شود. خروجی هر مدل، ورودی مدل بعدی خواهد بود.

خروجی‌های مورد انتظار (Deliverables)

پس از پایان مهلت ۱۰ روزه، موارد زیر باید تحویل داده شود:

۱. **یک لینک ریپازیتوری Git:** شامل کد منبع با تاریخچه کامیت‌های منظم و معنادار (نشان‌دهنده همکاری تیمی).
۲. **مستندات (README.md):**
 - توضیح کامل نحوه اجرا و راه‌اندازی پروژه.
 - نمودار معماری سیستم (High-level Architecture).
 - توضیح مختصر در مورد الگوهای طراحی استفاده شده و دلایل انتخاب تکنولوژی‌ها.